



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Meteorología Aeronáutica

FIS-3564

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-2514

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Aida Lidia Del Rosario, MSc.

Fecha de última actualización: 2026-07-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Meteorología Aeronáutica estudia los fenómenos atmosféricos que condicionan la seguridad, la eficiencia y la regularidad de las operaciones aéreas. Partiendo de la atmósfera estándar internacional y de la altimetría, la asignatura analiza el efecto de la presión, la temperatura, la humedad y el viento sobre el rendimiento de las aeronaves, y profundiza en los fenómenos peligrosos para el vuelo: turbulencia, cizalladura del viento de bajo nivel, engelamiento, tormentas convectivas, reducción de la visibilidad y ceniza volcánica.

Un eje central del curso es la información meteorológica aeronáutica: el estudiante aprende a codificar y decodificar informes y pronósticos operativos (METAR/SPECI, TAF, SIGMET/AIRMET), a interpretar cartas de tiempo significativo e imágenes de satélite y radar, y a preparar documentación de vuelo conforme al marco normativo internacional del Anexo 3 de la OACI y del Reglamento Técnico de la OMM (OMM-N.º 49). Las horas prácticas se dedican al análisis de datos y productos meteorológicos reales, con atención a los sistemas sinópticos y tropicales que afectan a la República Dominicana y al Caribe.

Sobre la base de la Meteorología General, la asignatura orienta la física de la atmósfera hacia una de sus aplicaciones profesionales de mayor demanda, y prepara al estudiante para desempeñarse en servicios meteorológicos aeronáuticos, oficinas de vigilancia meteorológica y áreas afines de la aviación civil, en diálogo con pilotos, despachadores y controladores de tránsito aéreo.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Meteorología, Ciencias de la Atmósfera, Física o áreas afines, con formación equivalente al Paquete de Instrucción Básica para Meteorólogos (BIP-M) de la OMM y dominio de la meteorología aeronáutica y de su marco normativo (Anexo 3 de la OACI, OMM-N.º 49). Se espera experiencia en servicios meteorológicos operativos o aeronáuticos y en la enseñanza universitaria, competencia en el uso e interpretación de productos meteorológicos digitales (informes codificados, cartas, imágenes de satélite y radar), compromiso con la actualización disciplinar y normativa, y capacidad para orientar a los estudiantes en un ambiente de aprendizaje colaborativo.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Analizar la estructura vertical de la atmósfera y la atmósfera estándar internacional para explicar la altimetría y el efecto de la presión, la temperatura y la humedad en el rendimiento de las aeronaves.
- RAE-2** Evaluar el efecto del viento, la turbulencia y la cizalladura del viento de bajo nivel sobre las operaciones de despegue, vuelo en ruta y aterrizaje.
- RAE-3** Explicar los procesos de formación de nubes, nieblas y precipitación, y su repercusión en los techos de nubes, la visibilidad y las reglas de vuelo visual e instrumental.
- RAE-4** Analizar los sistemas sinópticos y tropicales (masas de aire, frentes, corriente en chorro, ondas del este y ciclones tropicales) y su influencia en las rutas aéreas y los aeródromos de la región del Caribe.
- RAE-5** Identificar las condiciones favorables a fenómenos peligrosos para el vuelo (tormentas convectivas, englamamiento, ceniza volcánica) y las estrategias operacionales para evitarlos o mitigarlos.
- RAE-6** Codificar y decodificar informes y pronósticos meteorológicos aeronáuticos (METAR/SPECI, TAF, SIGMET/AIRMET) e interpretar cartas de tiempo significativo e imágenes de satélite y radar mediante herramientas digitales.
- RAE-7** Aplicar el marco normativo de la OACI y de la OMM en la preparación de documentación de vuelo y en la exposición verbal (briefing) meteorológica para usuarios aeronáuticos.

CONTENIDO

Unidad 1: La atmósfera y las variables meteorológicas para la aviación

Composición y estructura vertical de la atmósfera; atmósfera estándar internacional (ISA); presión atmosférica y altimetría: QNH, QFE y QNE; altitud de presión y altitud de densidad; temperatura y humedad; efectos de la densidad del aire en el rendimiento de las aeronaves

Unidad 2: Viento, turbulencia y cizalladura del viento

Fuerzas que determinan el viento; viento en niveles bajos y capa límite; circulaciones locales: brisas de mar, de tierra y de valle-montaña; ondas de montaña y vientos descendentes; turbulencia mecánica, convectiva, de aire claro (CAT) y de estela; cizalladura del viento de bajo nivel; microrráfagas y su efecto en despegue y aterrizaje

Unidad 3: Humedad, nubes, visibilidad y techos

Procesos de saturación y estabilidad atmosférica; clasificación de nubes y su significado para el vuelo; niebla, neblina y calima; precipitación y sus tipos; visibilidad horizontal y alcance visual en pista (RVR); techos de nubes; condiciones VMC e IMC y reglas de vuelo VFR e IFR

Unidad 4: Masas de aire, frentes y sistemas sinópticos y tropicales

Masas de aire y sus trayectorias; frentes fríos, cálidos, estacionarios y ocluidos; ciclones extratropicales y anticiclones; corriente en chorro y su relación con la turbulencia de aire claro; meteorología tropical: zona de convergencia intertropical, ondas del este y ciclones tropicales; sistemas que afectan a la República Dominicana y al Caribe

Unidad 5: Fenómenos peligrosos para el vuelo

Tormentas convectivas: ciclo de vida, tipos y organización; granizo, rayos y corrientes descendentes; engelamiento estructural y del motor: tipos, intensidad y condiciones favorables; ceniza volcánica y tempestades de polvo o arena; ozono y meteorología espacial en vuelos de gran altitud; procedimientos de evasión y mitigación

Unidad 6: Observación, informes y pronósticos aeronáuticos

Observación meteorológica en aeródromos: estaciones, sensores y observación automática; codificación y decodificación de METAR y SPECI; pronósticos de aeródromo TAF y pronósticos de tendencia; información SIGMET, AIRMET y GAMET; aeronotificaciones (AIREP); cartas de tiempo significativo (SIGWX) y de viento y temperatura en altitud; interpretación de imágenes de satélite y radar

Unidad 7: Servicio meteorológico aeronáutico y marco normativo OACI/OMM

Anexo 3 de la OACI y PANS-MET; Reglamento Técnico de la OMM (OMM-N.º 49) y competencias del personal meteorológico aeronáutico (BIP-M); oficinas de vigilancia meteorológica y centros mundiales de pronósticos de área; sistemas de advertencia de aeródromo y de cizalladura; documentación de vuelo y exposición verbal (briefing); el servicio meteorológico aeronáutico en la República Dominicana; caso práctico de planificación meteorológica de un vuelo

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.13	Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R11 Conectividad en clases: Acceso a internet en el aula o espacio de enseñanza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Federal Aviation Administration. (2024). Aviation Weather Handbook (FAA-H-8083-28A). U.S. Department of Transportation.
- Lester, P. F. (2013). Aviation Weather (4.^a ed.). Jeppesen.
- Organización de Aviación Civil Internacional. (2025). Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional: Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional (21.^a ed.). OACI.

Complementarias

- Federal Aviation Administration. (2016). Aviation Weather (Advisory Circular AC 00-6B). U.S. Department of Transportation.
- Federal Aviation Administration. (2016). Aviation Weather Services (Advisory Circular AC 00-45H). U.S. Department of Transportation.
- Organización Meteorológica Mundial. (2023). Reglamento Técnico, Volumen I: Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas (OMM-N.º 49). OMM.
- Wallace, J. M., & Hobbs, P. V. (2006). Atmospheric Science: An Introductory Survey (2.^a ed.). Elsevier Academic Press.
- Ahrens, C. D., & Henson, R. (2022). Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment (13.^a ed.). Cengage Learning.